

โครงงานเรื่อง พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสุขภาพจิตกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จัดทำโดย

68070186 นายสิรวิชญ์ บูชาชัชวาลย์

68070254 นางสาวณัฐธิตา สมบุญดี

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

DATA ANALYTICS AND PROGRAMMING (06026206)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติว่า พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสุขภาพจิตของนักศึกษา ได้แก่ ชั่วโมงการอ่านหนังสือ ระดับความเครียด ชั่วโมงการนอน การออกกำลังกาย และเวลาหน้าจอ มีผลร่วมกันต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่ โดยคำนวณผลลัพธ์เดียวกันสามแบบ ได้แก่ การคำนวณด้วยมือตามสูตร (Manual) การใช้โปรแกรม R และการใช้โปรแกรม SPSS แล้วนำผลมาเทียบกัน

ขอขอบคุณ ผศ.ดร. อนันตพัฒน์ อนันตชัย ที่ให้คำแนะนำตลอดการทำรายงาน หากมีข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เนื้อหา.....หน้า

ความเป็นมา.....4

วัตถุประสงค์.....5

แหลางที่มาของข้อมูล.....6

สมมุติฐาน.....8

สถิติที่ใช้.....9

สถิติเชิงพรรณา.....12

การคำนวณแบบ Manual.....15

การคำนวณด้วย R Program 28

การคำนวณด้วย SPSS 34

เปรียบเทียบผลทั้ง 3 รูปแบบ.....42

สรุปผลและอภิปราย.....45

ข้อจำกัด.....47

ความเป็นมา

นักศึกษามักได้ยินคำแนะนำว่า ให้อ่านหนังสือมากขึ้น นอนให้พอ ออกกำลังกาย ลดเวลาหน้าจอ และจัดการความเครียด คำแนะนำเหล่านี้ฟังสมเหตุสมผล แต่ยังไม่ชัดว่าปัจจัยใดสัมพันธ์กับผลการเรียนจริง และสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดเมื่อพิจารณาทุกปัจจัยพร้อมกัน

งานนี้ใช้ข้อมูลนักศึกษา 50,000 ราย และทดสอบด้วยการถดถอยเชิงพหุ เพื่อตอบคำถามสองข้อ คือ ปัจจัยทั้งห้าร่วมกันอธิบายผลการเรียนได้หรือไม่ และปัจจัยใดมีน้ำหนักมากที่สุดเมื่อควบคุมปัจจัยที่เหลือ

วัตถุประสงค์

1. ทดสอบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิต 5 ตัวร่วมกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่
2. ทดสอบอิทธิพลของแต่ละปัจจัย เมื่อควบคุมอีก 4 ปัจจัยไว้
3. คำนวณผลเดียวกันด้วย Manual, R และ SPSS แล้วเปรียบเทียบความสอดคล้อง
4. ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของโมเดล (assumptions) ก่อนสรุปผล

แหล่งที่มาของข้อมูล

รายการ	รายละเอียด
ประเภทข้อมูล	ทุติยภูมิ (Secondary data)
ไฟล์	student.csv (ชุดข้อมูล Student Lifestyle, Mental Health & Burnout Insight)
ขนาด	50,000 แถว, 20 ตัวแปร (ไม่นับคอลัมน์ index)
ค่าสูญหาย	0 ค่า
แถวซ้ำ	0 แถว
ที่มา	Kaggle

ตัวแปรที่ใช้

บทบาท	ตัวแปร	ความหมาย
ตัวแปรตาม (Y)	academic_performance	ผลการเรียน/คะแนนผลสัมฤทธิ์
ตัวแปรอิสระ X_1	study_hours_per_day	ชั่วโมงอ่านหนังสือเฉลี่ยต่อวัน
X_2	stress_level	ระดับความเครียดโดยรวม
X_3	sleep_hours	ชั่วโมงนอนเฉลี่ยต่อวัน
X_4	physical_activity	ระดับ/ความถี่การออกกำลังกาย
X_5	screen_time	เวลาหน้าจอต่อวัน

สมมุติฐาน

สมมติฐานหลัก (Overall hypothesis)

- H_0 : ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสุขภาพจิต (ชม.อ่านหนังสือ, ความเครียด, ชม.นอน, การออกกำลังกาย, เวลาหน้าจอ) ร่วมกันไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

$$H_0: \beta1 = \beta2 = \beta3 = \beta4 = \beta5 = 0$$

- H_1 : มีอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

$$H_1 : \beta j \neq 0 \text{ อย่างน้อย 1 ค่า}$$

สมมติฐานรอง (รายปัจจัย)

สำหรับ j = 1,...,5 : H_0 j : $\beta j = 0$ เทียบกับ H_1 j : $\beta j \neq 0$

- ระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$
- เกณฑ์ตัดสินใจ ปฏิเสธ H_0 เมื่อ F > F_crit(5, 49,994; 0.05) หรือ p-value < 0.05

สถิติที่ใช้

สถิติ	ใช้เพื่อ
สถิติเชิงพรรณนา (mean, SD, min, Q1, median, Q3, max, skewness)	สรุปลักษณะข้อมูลแต่ละตัวแปร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson (r)	ดูความสัมพันธ์รายคู่ก่อนสร้างโมเดล
Multiple Linear Regression (OLS)	ประมาณผลของ X ทั้ง 5 ตัวต่อ Y พร้อมกัน
F-test (ภาพรวม)	ทดสอบ H_0 หลัก
t-test รายสัมประสิทธิ์ และ 95% CI	ทดสอบ H_0 j ของแต่ละปัจจัย
R^2 และ Adjusted R^2	ขนาดการอธิบายความแปรปรวนของ Y
Standardized β	เทียบน้ำหนักปัจจัยที่หน่วยต่างกัน
Partial F-test	ทดสอบว่า 4 ปัจจัยที่เหลือเพิ่มอะไรจาก ชม.อ่านหนังสืออย่างเดียวหรือไม่
VIF, Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan, Durbin-Watson	ตรวจ multicollinearity, normality, homoscedasticity, independence

โมเดล

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \varepsilon_i \ , \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

สูตรหลัก

ปริมาณ	สูตร
ตัวประมาณ	$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{S}_{xx}^{-1}\mathbf{S}_{xy}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \sum \hat{\beta}_j \bar{x}_j$
SSR / SSE / SST	$SSR = \hat{\boldsymbol{\beta}}' \mathbf{S}_{xy}, \quad SST = S_{yy}, \quad SSE = SST - SSR$
MSR, MSE	$MSR = SSR/k, \quad MSE = SSE/(n-k-1)$
F	$F = MSR/MSE \sim F_{k,\, n-k-1}$ ภายใต้ H0
R^2	SSR/SST
$\text{Adj. } R^2$	$1 - (1-R^2)\dfrac{n-1}{n-k-1}$
SE ของ $\hat{\beta}_j$	$\sqrt{MSE \cdot [\mathbf{S}_{xx}^{-1}]_{jj}}$
t	$t_j = \hat{\beta}_j / SE(\hat{\beta}_j) \sim t_{n-k-1}$
95% CI	$\hat{\beta}_j \pm t_{0.975,\, n-k-1}\, SE(\hat{\beta}_j)$
Standardized β	$\hat{\beta}_j \sqrt{S_{x_j x_j}/S_{yy}}$
VIF	$S_{x_j x_j} [\mathbf{S}_{xx}^{-1}]_{jj}$

เมื่อ S_{xx} คือเมทริกซ์ผลรวมกำลังสองและผลคูณไขว้ของค่าที่ลบค่าเฉลี่ยแล้ว (corrected SSCP) และ S_{xy} คือเวกเตอร์ผลคูณไขว้กับ Y

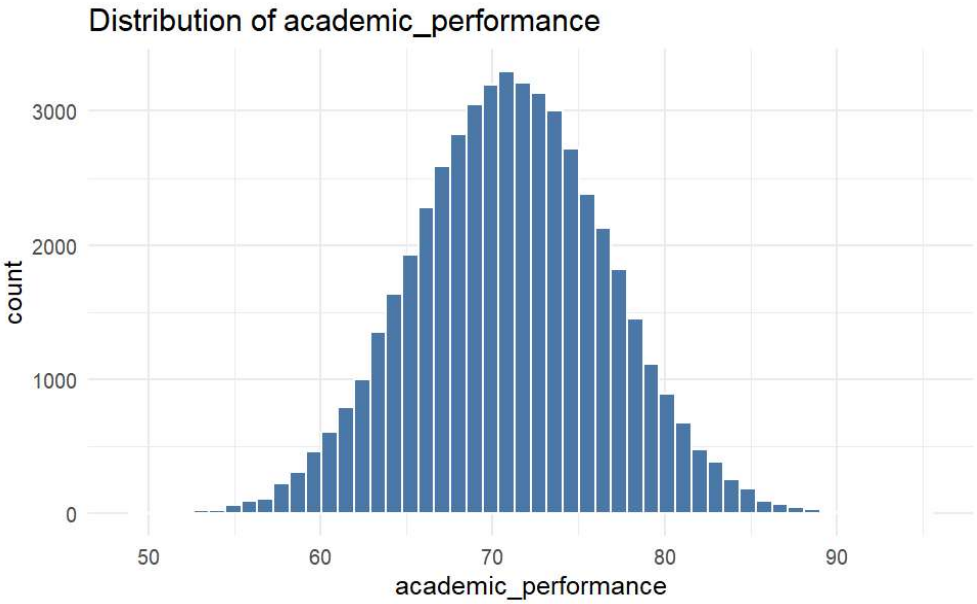
สถิติเชิงพรรณา

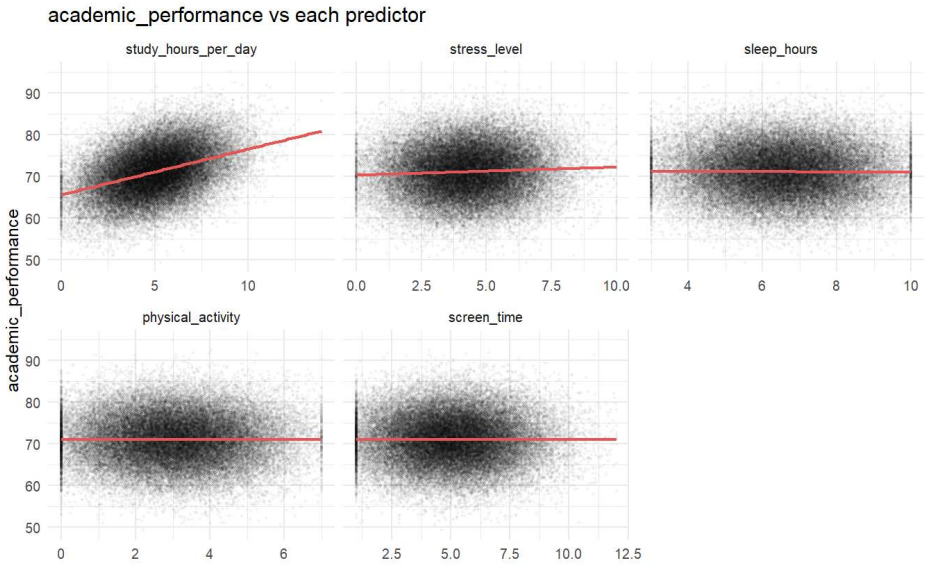
ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ (n = 50,000)

ตัวแปร	Mean	SD	Min	Q1	Median	Q3	Max	Skewness
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (academic_performance)	71.0338	5.6561	49.35	67.1940	71.0307	74.8545	95.10	0.0018
ชม.อ่านหนังสือ/วัน (study_hours_per_day)	4.9978	1.9989	0.00	3.6311	4.9966	6.3380	13.91	0.0530
ความเครียด (stress_level)	4.2473	1.6757	0.00	3.1045	4.2426	5.3868	10.00	0.0320
ชม.นอน/วัน (sleep_hours)	6.5065	1.4793	3.00	5.4869	6.5157	7.5279	10.00	-0.0152
การออกกำลังกาย (physical_activity)	3.0105	1.4604	0.00	1.9981	3.0013	4.0029	7.00	0.0902
เวลาหน้าจอ/วัน (screen_time)	5.0264	1.9604	1.00	3.6650	5.0060	6.3457	12.00	0.1340

ตารางที่ 2 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ Pearson (r)

	Academic_ performance	Study_ hours_per_day	Stress_ level	Sleep_ hours	Physical_ activity	Screen_ time
academic_performance	1.000	0.388	0.057	-0.006	-0.002	-0.002
study_hours_per_day	0.388	1.000	0.352	-0.008	-0.004	0.004
stress_level	0.057	0.352	1.000	-0.269	-0.178	0.002
sleep_hours	-0.006	-0.008	-0.269	1.000	0.001	-0.003
physical_activity	-0.002	-0.004	-0.178	0.001	1.000	0.007
screen_time	-0.002	0.004	0.002	-0.003	0.007	1.000





ข้อสังเกตจากสถิติเชิงพรรณนา

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 71.03 (SD 5.66) ค่ากลางและค่าเฉลี่ยเกือบเท่ากัน แสดงว่ากระจายสมมาตร
- ชม.อ่านหนังสือมีสหสัมพันธ์กับผลการเรียนสูงที่สุด (r = 0.388) ปัจจัยอื่นอีกสี่ตัวมี |r| ไม่เกิน 0.057
- ความเครียดสัมพันธ์กับชม.อ่านหนังสือ (r = 0.352) ชม.นอน

  (r = -0.269) และการออกกำลังกาย (r = -0.178) ปัจจัยอิสระจึงไม่เป็นอิสระต่อกันทั้งหมด ซึ่งมีผลต่อการตีความ β รายตัว (ดูหัวข้อ 11)

การคำนวณแบบ Manual

การคำนวณในส่วนนี้แสดงวิธีทำทางสถิติทีละขั้นตอนอย่างละเอียด ตามทฤษฎีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) โดยใช้สถิติสรุป (Sufficient Statistics / Summary Measures) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและเมทริกซ์ผลรวมกำลังสองและผลคูณไขว้แบบปรับค่าเฉลี่ย (Corrected Sum of Squares and Cross Products: SSCP) จากชุดข้อมูลตัวอย่างขนาด n = 50,000 รายการ นำมาแทนค่าลงในสูตรคณิตศาสตร์และแก้สมการปรกติ (Normal Equations) เพื่อคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์ ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ค่าสถิติทดสอบ และการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤตจากตารางสถิติ

7.1 ขั้นที่ 1: การคำนวณค่าเฉลี่ยและสถิติสรุป $\bar{y}$และ$\bar{x}_j$

คำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวแปรตาม (Y) และตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว $(X_1, X_2, \dots, X_5)$ จากสูตร $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$:

- $\bar{y}\ (\text{academic_performance}) = \dfrac{\sum Y_i}{50,000} = \dfrac{3,551,688.16}{50,000} = \mathbf{71.033763}$
- $\bar{x}_1\ (\text{study_hours_per_day}) = \dfrac{\sum X_{1i}}{50,000} = \dfrac{249,890.54}{50,000} = \mathbf{4.997811}$
- $\bar{x}_2\ (\text{stress_level}) = \dfrac{\sum X_{2i}}{50,000} = \dfrac{212,365.11}{50,000} = \mathbf{4.247302}$
- $\bar{x}_3\ (\text{sleep_hours}) = \dfrac{\sum X_{3i}}{50,000} = \dfrac{325,325.13}{50,000} = \mathbf{6.506503}$
- $\bar{x}_4\ (\text{physical_activity}) = \dfrac{\sum X_{4i}}{50,000} = \dfrac{150,526.81}{50,000} = \mathbf{3.010536}$
- $\bar{x}_5\ (\text{screen_time}) = \dfrac{\sum X_{5i}}{50,000} = \dfrac{251,318.78}{50,000} = \mathbf{5.026376}$

7.2 ขั้นที่ 2: การคำนวณผลรวมกำลังสองและผลคูณไขว้ (Corrected SSCP Matrix)

คำนวณผลรวมกำลังสองและผลคูณไขว้ที่ปรับค่าเฉลี่ยแล้ว (Corrected Sum of Squares and Cross Products) ตามสูตร:

$$S_{ij} = \sum_{t=1}^{n}(x_{it} - \bar{x}_i)(x_{jt} - \bar{x}_j) = \sum x_{it}x_{jt} - n\bar{x}_i\bar{x}_j$$

1) เมทริกซ์ผลรวมกำลังสองและผลคูณไขว้ของตัวแปรอิสระ (S_{xx} ขนาด 5 × 5):

$$\mathbf{S}_{xx} = \begin{bmatrix} S_{x_1x_1} & S_{x_1x_2} & S_{x_1x_3} & S_{x_1x_4} & S_{x_1x_5} \\ S_{x_2x_1} & S_{x_2x_2} & S_{x_2x_3} & S_{x_2x_4} & S_{x_2x_5} \\ S_{x_3x_1} & S_{x_3x_2} & S_{x_3x_3} & S_{x_3x_4} & S_{x_3x_5} \\ S_{x_4x_1} & S_{x_4x_2} & S_{x_4x_3} & S_{x_4x_4} & S_{x_4x_5} \\ S_{x_5x_1} & S_{x_5x_2} & S_{x_5x_3} & S_{x_5x_4} & S_{x_5x_5} \end{bmatrix}$$

แทนค่าผลรวมจากการกระจายของข้อมูล:

	X_1 **study**	X_2 **stress**	X_3 **sleep**	X_4 **activity**	X_5 **screen**
X_1 study	199,773.0962	58,907.7660	-1,209.6286	-588.6476	859.8113
X_2 stress	58,907.7660	140,395.8450	-33,311.6858	-21,808.5112	302.3165
X_3 sleep	-1,209.6286	-33,311.6858	109,412.9278	56.0930	-468.1980
X_4 activity	-588.6476	-21,808.5112	56.0930	106,642.9841	985.1180
X_5 screen	859.8113	302.3165	-468.1980	985.1180	192,144.8350

2) เวกเตอร์ผลคูณไขว้ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (S_{xy} ขนาด 5 × 1) และ S_{yy}:

$$\mathbf{S}_{xy} = \begin{bmatrix} S_{x_1y} \\ S_{x_2y} \\ S_{x_3y} \\ S_{x_4y} \\ S_{x_5y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 219,158.8191 \\ 27,154.3613 \\ -2,591.1092 \\ -896.4908 \\ -845.3022 \end{bmatrix}, \quad S_{yy} = SST = \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \bar{Y})^2 = 1,599,560.3253$$

พจน์	ค่า
S_{x_1y}(study_hours_per_day)	219,158.8191
S_{x_2y} (stress_level)	27,154.3613
S_{x_3y}(sleep_hours)	-2,591.1092
S_{x_4y}(physical_activity)	-896.4908
S_{x_5y} (screen_time)	-845.3022
$S_{yy} = SST$	1,599,560.3253

7.3 ขั้นที่ 3: การหาเมทริกซ์ผกผัน S_{xx}^{-1}

จากระบบสมการปรกติ (Normal Equations):

$$\mathbf{S}_{xx}\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{S}_{xy}$$

การแก้สมการเพื่อหาเวกเตอร์สัมประสิทธิ์ $\hat{\beta}$ ทำได้โดยการคูณด้วยเมทริกซ์ผกผัน S_{xx}^{-1} ทางด้านซ้าย:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \mathbf{S}_{xx}^{-1}\mathbf{S}_{xy}$$

การดำเนินการหาเมทริกซ์ผกผัน S_{xx}^{-1} ด้วยวิธี Gauss-Jordan Elimination ได้เมทริกซ์ผกผัน S_{xx}^{-1} ดังนี้:

$$\mathbf{S}_{xx}^{-1} = \begin{bmatrix} 5.7929 \times 10^{-6} & -2.6900 \times 10^{-6} & -7.5478 \times 10^{-7} & -5.1755 \times 10^{-7} & -2.0875 \times 10^{-8} \\ -2.6900 \times 10^{-6} & 9.1983 \times 10^{-6} & 2.7698 \times 10^{-6} & 1.8648 \times 10^{-6} & -5.2466 \times 10^{-9} \\ -7.5478 \times 10^{-7} & 2.7698 \times 10^{-6} & 9.9744 \times 10^{-6} & 5.5682 \times 10^{-7} & 2.0469 \times 10^{-8} \\ -5.1755 \times 10^{-7} & 1.8648 \times 10^{-6} & 5.5682 \times 10^{-7} & 9.7557 \times 10^{-6} & -4.9279 \times 10^{-8} \\ -2.0875 \times 10^{-8} & -5.2466 \times 10^{-9} & 2.0469 \times 10^{-8} & -4.9279 \times 10^{-8} & 5.2048 \times 10^{-6} \end{bmatrix}$$

7.4 ขั้นที่ 4: การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ($\hat{\beta}_j$ และ $\hat{\beta}_0$)

1) คำนวณสัมประสิทธิ์ความชัน $\hat{\beta}_1, \dots, \hat{\beta}_5$:

คูณแถวของ S_{xx}^{-1} เข้ากับเวกเตอร์หลัก S_{xy} ทีละแถว:

$$\hat{\beta}_1 = (5.7929 \times 10^{-6})(219,158.8191) + (-2.6900 \times 10^{-6})(27,154.3613) + (-7.5478 \times 10^{-7})(-2,591.1092) + (-5.1755 \times 10^{-7})(-896.4908) + (-2.0875 \times 10^{-8})(-845.3022) = 1.269561 - 0.073046 + 0.001956 + 0.000464 + 0.000018 = \mathbf{1.198955}$$

$$\hat{\beta}_2 = (-2.6900 \times 10^{-6})(219,158.8191) + (9.1983 \times 10^{-6})(27,154.3613) + (2.7698 \times 10^{-6})(-2,591.1092) + (1.8648 \times 10^{-6})(-896.4908) + (-5.2466 \times 10^{-9})(-845.3022) = -0.589542 + 0.249774 - 0.007177 - 0.001672 + 0.000004 = \mathbf{-0.348616}$$

$$\hat{\beta}_3 = (-7.5478 \times 10^{-7})(219,158.8191) + (2.7698 \times 10^{-6})(27,154.3613) + (9.9744 \times 10^{-6})(-2,591.1092) + (5.5682 \times 10^{-7})(-896.4908) + (2.0469 \times 10^{-8})(-845.3022) = -0.165416 + 0.075212 - 0.025845 - 0.000499 - 0.000017 = \mathbf{-0.116568}$$

$$\hat{\beta}_4 = (-5.1755 \times 10^{-7})(219,158.8191) + (1.8648 \times 10^{-6})(27,154.3613) + (5.5682 \times 10^{-7})(-2,591.1092) + (9.7557 \times 10^{-6})(-896.4908) + (-4.9279 \times 10^{-8})(-845.3022) = -0.113425 + 0.050637 - 0.001443 - 0.008746 + 0.000042 = \mathbf{-0.072935}$$

$$\hat{\beta}_5 = (-2.0875 \times 10^{-8})(219,158.8191) + (-5.2466 \times 10^{-9})(27,154.3613) + (2.0469 \times 10^{-8})(-2,591.1092) + (-4.9279 \times 10^{-8})(-896.4908) + (5.2048 \times 10^{-6})(-845.3022) = -0.004575 - 0.000142 - 0.000053 + 0.000044 - 0.004399 = \mathbf{-0.009126}$$

2) คำนวณจุดตัดแกน Y ($\hat{\beta}_0$ หรือ Intercept):

สูตร: $$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \sum_{j=1}^{5} \hat{\beta}_j \bar{x}_j$$

แทนค่า:

$$\sum_{j=1}^{5} \hat{\beta}_j \bar{x}_j = (1.198955)(4.997811) + (-0.348616)(4.247302) + (-0.116568)(6.506503) + (-0.072935)(3.010536) + (-0.009126)(5.026376) = 5.992150 - 1.480678 - 0.758450 - 0.219574 - 0.045868 = \mathbf{3.487580}$$

$$\hat{\beta}_0 = 71.033763 - 3.487580 = \mathbf{67.546183}$$

สมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณที่ได้ (Fitted Model):

$$\hat{Y} = 67.5462 + 1.1990\,X_1 - 0.3486\,X_2 - 0.1166\,X_3 - 0.0729\,X_4 - 0.0091\,X_5$$

7.5 ขั้นที่ 5: การคำนวณตาราง ANOVA และการทดสอบ F-test (ทดสอบสมมติฐานหลัก H0)

1) คำนวณผลรวมกำลังสอง (Sum of Squares):

- **Regression Sum of Squares (SSR):**

$$SSR = \hat{\beta}' \mathbf{S}_{xy} = \sum_{j=1}^{5} \hat{\beta}_j S_{x_j y}$$

$$\begin{aligned} SSR &= (1.198955)(219,158.8191) + (-0.348616)(27,154.3613) + (-0.116568)(-2,591.1092) \\ &\quad + (-0.072935)(-896.4908) + (-0.009126)(-845.3022) \\ &= 262,761.5312 - 9,466.4452 + 302.0402 + 65.3855 + 7.7145 = \mathbf{253,670.2376} \end{aligned}$$

- **Total Sum of Squares (SST):**

  SST = S_{yy} **= 1,599,560.3253**

- **Residual Sum of Squares (SSE):**

  SSE = SST -SSR = 1,599,560.3253 - 253,670.2376 = 1,345,890.0877

2) คำนวณองศาความอิสระ (Degrees of Freedom):

- $df_{\text{Regression}} = k = 5$
- $df_{\text{Residual}} = n - k - 1 = 50,000 - 5 - 1 = 49,994$
- $df_{\text{Total}} = n - 1 = 50,000 - 1 = 49,999$

3) คำนวณกำลังสองเฉลี่ย (Mean Squares):

- $MSR = \dfrac{SSR}{k} = \dfrac{253,670.2376}{5} = \mathbf{50,734.0475}$
- $MSE = \dfrac{SSE}{n-k-1} = \dfrac{1,345,890.0877}{49,994} = \mathbf{26.9210}$
- ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของแบบจำลอง:
  $\hat{\sigma} = \sqrt{MSE} = \sqrt{26.9210} = \mathbf{5.1885}$

4) คำนวณค่าสถิติทดสอบ F (Calculated F):

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{50,734.0475}{26.9210} = \mathbf{1,884.5506}$$

5) คำนวณสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2 และ Adjusted R^2):

- $R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{253,670.2376}{1,599,560.3253} = \mathbf{0.158587} \quad (15.86\%)$
- $\text{Adj. } R^2 = 1 - \left[\frac{(1-R^2)(n-1)}{n-k-1}\right] = 1 - \left[\frac{(1-0.158587)(49,999)}{49,994}\right] = \mathbf{0.158503}$

ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน ANOVA (Manual)

แหล่งความแปรปรวน (Source)	**SS**	**df**	**MS**	**F**	**ค่าวิกฤต** $F_{0.05}$	**p-value**
Regression	253,670.2376	5	50,734.0475	**1,884.5506**	2.2143	< 0.001
Residual (Error)	1,345,890.0877	49,994	26.9210			
Total	1,599,560.3253	49,999				

การตัดสินใจ:

- เปิดตารางการแจกแจง F ที่ $\alpha = 0.05, df_1 = 5, df_2 = 49,994$ ได้ ค่าวิกฤต $F_{\text{crit}} = \mathbf{2.2143}$

  (เนื่องจาก df_2 มีขนาดใหญ่มาก จึงมีค่าเท่ากับ $F_{0.05,5,\infty}$)

- เนื่องจาก $F_{\text{calc}} = 1,884.5506 > F_{\text{crit}} = 2.2143$

- **ผลการทดสอบ: ปฏิเสธ** H_0 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 นั่นคือ ปัจจัยทั้ง 5 ตัวร่วมกันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001)

7.6 ขั้นที่ 6: การคำนวณการทดสอบ t-test รายสัมประสิทธิ์ (ทดสอบ H_{0j})

ทดสอบสมมติฐานรายปัจจัย $H_{0j} : \beta_j = 0$ เทียบกับ $H_{1j} : \beta_j \neq 0 (j = 1, \dots, 5)$ ด้วยสถิติทดสอบ:

$$t_j = \frac{\hat{\beta}_j - 0}{SE(\hat{\beta}_j)}$$

โดยที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานคำนวณจาก $SE(\hat{\beta}_j) = \sqrt{MSE \cdot c_{jj}}$ เมื่อ c_{jj} คือสมาชิกในแนวทแยงมุมหลักตัวที่ j ของเมทริกซ์ $\mathbf{S}_{xx}^{-1}$ (และ MSE = 26.9210):

1. x_1 (study_hours_per_day):
   - $c_{11} = 5.7929 \times 10^{-6}$
   - $SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{26.9210 \times 5.7929 \times 10^{-6}} = \sqrt{0.00015595} = \mathbf{0.012488}$
   - $t_1 = \dfrac{1.198955}{0.012488} = \mathbf{96.008}$
   - 95
2. x_2 (stress_level):
   - $c_{22} = 9.1983 \times 10^{-6}$
   - $SE(\hat{\beta}_2) = \sqrt{26.9210 \times 9.1983 \times 10^{-6}} = \sqrt{0.00024763} = \mathbf{0.015736}$
   - $t_2 = \dfrac{-0.348616}{0.015736} = \mathbf{-22.154}$
   - 95

3. x_3 (sleep_hours):
   - $c_{33} = 9.9744 \times 10^{-6}$
   - $SE(\hat{\beta}_3) = \sqrt{26.9210 \times 9.9744 \times 10^{-6}} = \sqrt{0.00026852} = \mathbf{0.016387}$
   - $t_3 = \dfrac{-0.116568}{0.016387} = \mathbf{-7.114}$
   - 95
4. x_4 (physical_activity):
   - $c_{44} = 9.7557 \times 10^{-6}$
   - $SE(\hat{\beta}_4) = \sqrt{26.9210 \times 9.7557 \times 10^{-6}} = \sqrt{0.00026263} = \mathbf{0.016206}$
   - $t_4 = \dfrac{-0.072935}{0.016206} = \mathbf{-4.500}$
   - 95
5. x_5 (screen_time):
   - $c_{55} = 5.2048 \times 10^{-6}$
   - $SE(\hat{\beta}_5) = \sqrt{26.9210 \times 5.2048 \times 10^{-6}} = \sqrt{0.00014012} = \mathbf{0.011837}$
   - $t_5 = \dfrac{-0.009126}{0.011837} = \mathbf{-0.771}$
   - 95
6. **จุดตัดแกน Y (Intercept: $\hat{\beta}_0$):**
   - $SE(\hat{\beta}_0) = \sqrt{MSE \cdot \left(\dfrac{1}{n} + \bar{\mathbf{x}}' \mathbf{S}_{xx}^{-1} \bar{\mathbf{x}}\right)} = \mathbf{0.165311}$
   - $t_0 = \dfrac{67.546183}{0.165311} = \mathbf{408.601}$
   - 95

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ t-test รายสัมประสิทธิ์ (Manual)

พจน์ (Variable)	$\hat{\beta}$	$SE(\hat{\beta})$	ค่าสถิติ t	ค่าวิกฤต $t_{0.025}$	p-value	95% CI	ผลการทดสอบ $\alpha = 0.05$
Intercept	67.546183	0.165311	408.601	± 1.9600	< 0.001	[67.2222, 67.8702]	ปฏิเสธ h_0 (***)
study_hours_per_day	1.198955	0.012488	96.008	± 1.9600	< 0.001	[1.1745, 1.2234]	ปฏิเสธ h_0 (***)
Stress_level	-0.348616	0.015736	-22.154	± 1.9600	< 0.001	[-0.3795, -0.3178]	ปฏิเสธ h_0 (***)
Sleep_hours	-0.116568	0.016387	-7.114	± 1.9600	< 0.001	[-0.1487, -0.0844]	ปฏิเสธ h_0 (***)
physical_activity	-0.072935	0.016206	-4.500	± 1.9600	< 0.001	[-0.1047, -0.0412]	ปฏิเสธ h_0 (***)
Screen_time	-0.009126	0.011837	-0.771	± 1.9600	0.4407	[-0.0323, 0.0141]	ยอมรับ h_0 (n.s.)

หมายเหตุ: ที่ df = 49,994 ค่าวิกฤต $t_{0.025,49994} = 1.9600$ (เทียบเท่าค่า $z_{0.025}$ ของการแจกแจงปกติมาตรฐาน)

7.7 ขั้นที่ 7: การคำนวณสัมประสิทธิ์มาตรฐาน (Standardized \beta), VIF และ Partial F-test

1) สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficients: β_j^*):
คำนวณจากสูตร:

$$\beta_j^* = \hat{\beta}_j \sqrt{\frac{S_{x_j x_j}}{S_{yy}}}$$

- **study_hours_per_day:**

$$\beta_1^* = 1.198955 \times \sqrt{\frac{199,773.0962}{1,599,560.3253}} = 1.198955 \times 0.353401 = \mathbf{0.4237}$$

- **stress_level:**

$$\beta_2^* = -0.348616 \times \sqrt{\frac{140,395.8450}{1,599,560.3253}} = -0.348616 \times 0.296263 = \mathbf{-0.1033}$$

- **sleep_hours:**

$$\beta_3^* = -0.116568 \times \sqrt{\frac{109,412.9278}{1,599,560.3253}} = -0.116568 \times 0.261536 = \mathbf{-0.0305}$$

- **physical_activity:**

$$\beta_4^* = -0.072935 \times \sqrt{\frac{106,642.9841}{1,599,560.3253}} = -0.072935 \times 0.258207 = \mathbf{-0.0188}$$

- **screen_time:**

$$\beta_5^* = -0.009126 \times \sqrt{\frac{192,144.8350}{1,599,560.3253}} = -0.009126 \times 0.346588 = \mathbf{-0.0032}$$

ตารางที่ 5 Standardized β และ VIF (Manual)

ปัจจัย	Standardized β	VIF
study_hours_per_day	0.4237	1.1573
stress_level	-0.1033	1.2914
sleep_hours	-0.0305	1.0913
physical_activity	-0.0188	1.0404
screen_time	-0.0032	1.0001

2) Variance Inflation Factor (VIF):
คำนวณจากสูตร:
$VIF_j = S_{x_j x_j} \cdot c_{jj}$

- $VIF_1 = 199,773.0962 \times (5.7929 \times 10^{-6}) = \mathbf{1.1573}$
- $VIF_2 = 140,395.8450 \times (9.1983 \times 10^{-6}) = \mathbf{1.2914}$
- $VIF_3 = 109,412.9278 \times (9.9744 \times 10^{-6}) = \mathbf{1.0913}$
- $VIF_4 = 106,642.9841 \times (9.7557 \times 10^{-6}) = \mathbf{1.0404}$
- $VIF_5 = 192,144.8350 \times (5.2048 \times 10^{-6}) = \mathbf{1.0001}$

ค่า VIF ทุกตัวมีค่าเข้าใกล้ 1 (ต่ำกว่าเกณฑ์ความเสี่ยง 5 อย่างมาก) จึงไม่มีปัญหา Multicollinearity

3) Partial F-test (เปรียบเทียบโมเดลลดรูปกับโมเดลเต็ม):
ทดสอบว่าอีก 4 ปัจจัยที่เหลือเพิ่มความสามารถในการอธิบายขึ้นจาก study_hours_per_day ตัวเดียวหรือไม่:

- โมเดลที่มีเฉพาะ X_1:

  $$R^2_{\text{reduced}} = r^2_{y,x_1} = (0.387694)^2 = \mathbf{0.150307}$$

- โมเดลเต็ม 5 ปัจจัย: $R^2_{\text{full}} = \mathbf{0.158587}$
- คำนวณค่า Partial F:

$$F = \frac{(R^2_{\text{full}} - R^2_{\text{reduced}})/4}{(1 - R^2_{\text{full}})/49,994} = \frac{(0.158587 - 0.150307)/4}{(1 - 0.158587)/49,994} = \frac{0.002070}{0.00001683} = \mathbf{122.994}$$

- ค่าวิกฤต $F_{0.05,4,49994} \approx \mathbf{2.372}$
- **ผลการทดสอบ:** F = 122.994 > 2.372 จึง**ปฏิเสธ** H_0 สรุปได้ว่าปัจจัย 4 ตัวที่เหลือช่วยเพิ่มอำนาจการทำนายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แม้จะเพิ่มค่า R^2 เพียง 0.0083 (0.83%) ก็ตาม

การคำนวณด้วย R Program

สคริปต์เต็ม: scratch/analysis.R

(R 4.6.1; แพ็กเกจ car, lmtest, ggplot2, jsonlite, haven)

```
df <- read.csv("student.csv", row.names = 1)

d  <- df[, c("academic_performance", "study_hours_per_day", "stress_level","sleep_hours",
"physical_activity", "screen_time")]



m  <- lm(academic_performance ~ study_hours_per_day + stress_level +

         sleep_hours + physical_activity + screen_time, data = d)

summary(m)                              # t-test รายสัมประสิทธิ์, R2, F-test

anova(lm(academic_performance ~ 1, d), m)       # F-test ภาพรวม (full vs intercept-only)

confint(m)                              # 95% CI

car::vif(m)                             # multicollinearity
```

ตารางที่ 6 ผลจาก summary(m) (R)

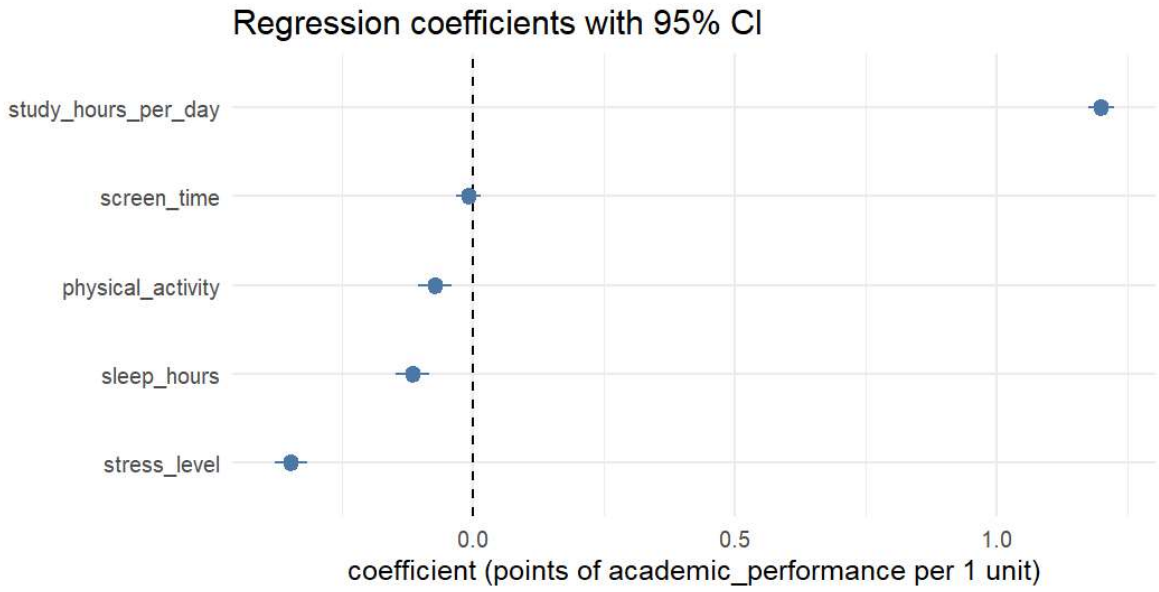
พจน์	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)	95% CI	ผล
(Intercept)	67.546183	0.165311	408.601	$\approx 10^{-15936}$	[67.2222, 67.8702]	***
study_hours_per_day	1.198955	0.012488	96.008	$\approx 10^{-1839}$	[1.1745, 1.2234]	***
stress_level	-0.348616	0.015736	-22.154	3.186e-108	[-0.3795, -0.3178]	***
sleep_hours	-0.116568	0.016387	-7.114	1.146e-12	[-0.1487, -0.0844]	***
physical_activity	-0.072935	0.016206	-4.500	6.795e-06	[-0.1047, -0.0412]	***
screen_time	-0.009126	0.011837	-0.771	0.4407	[-0.0323, 0.0141]	n.s.

ตารางที่ 7 ANOVA จาก anova() (R)

แหล่งความแปรปรวน	SS	df	F	p-value
Regression	253,670.2376	5	1,884.5506	< 2.2e-16
Residual	1,345,890.0877	49,994		
Total	1,599,560.3253	49,999		

$R^2 = 0.158587, \text{Adj. } R^2 = 0.158503$, Residual SE =5.1885, $F_{crit} = 2.2143$

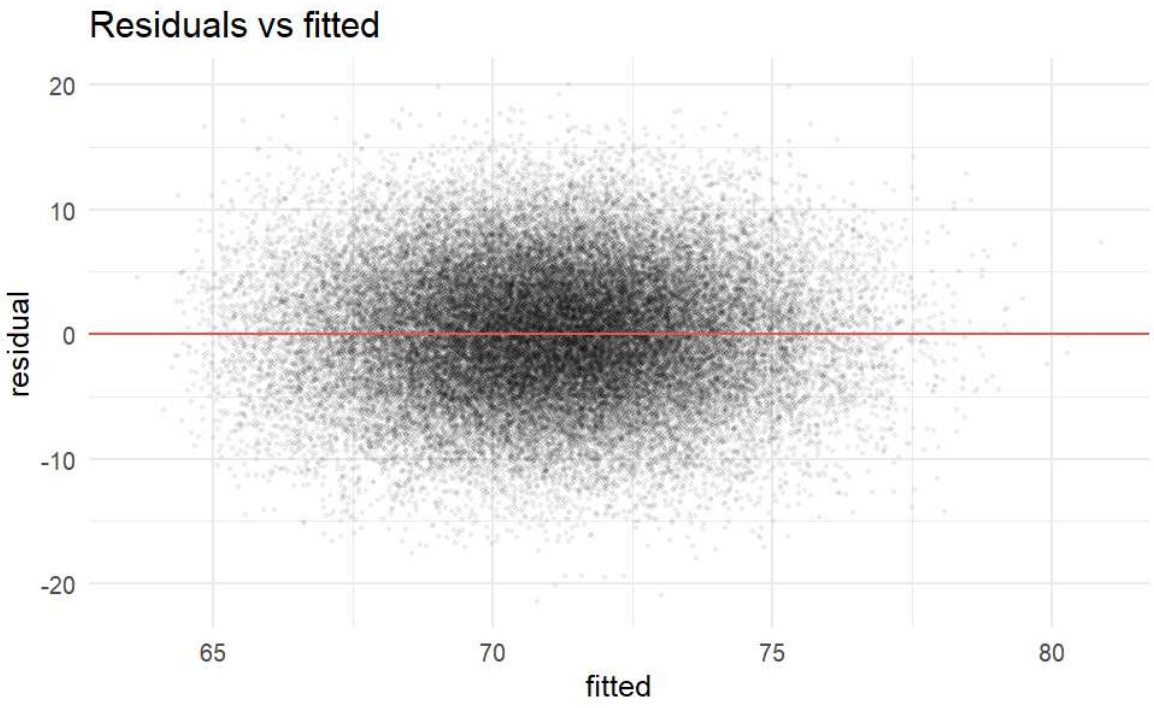
R ปฏิเสธ H0 เช่นเดียวกับ Manual (F = 1,884.55, p < 2.2e-16)

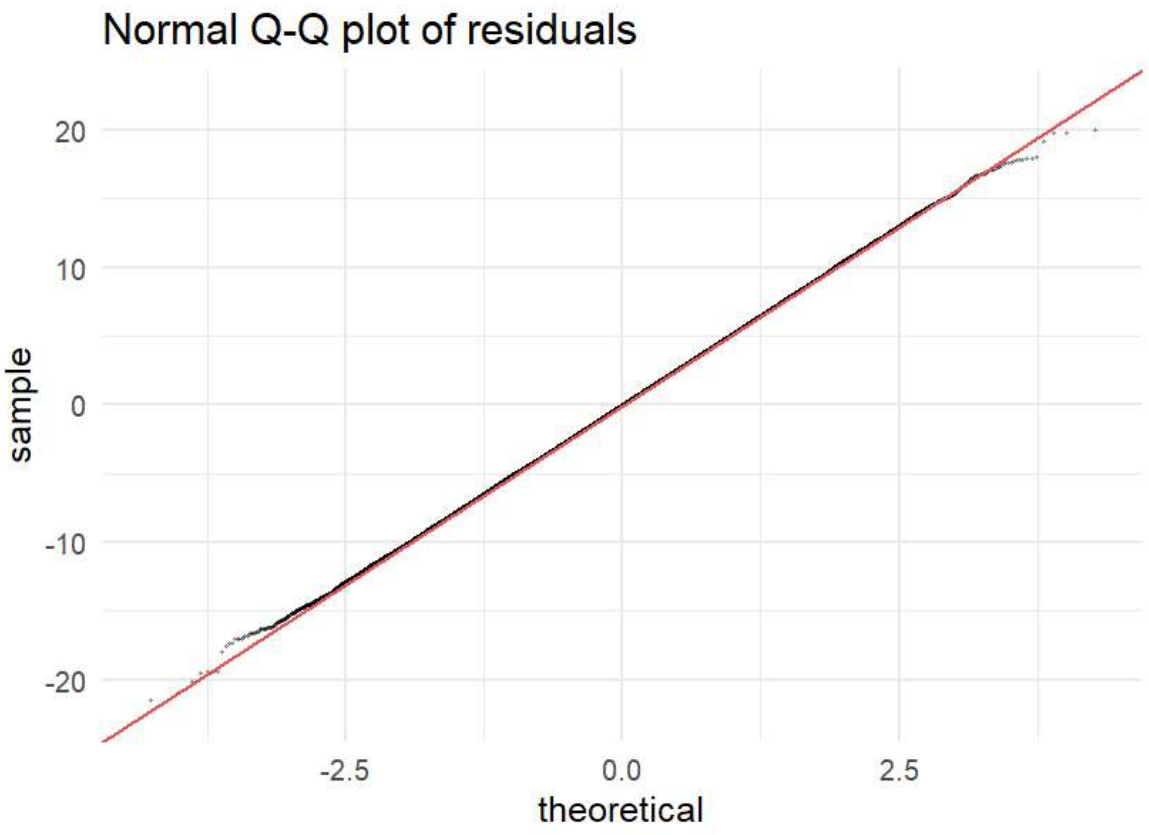


8.1 ตรวจข้อตกลงเบื้องต้น (R เท่านั้น)

ข้อตกลง	สถิติ	ผล	ข้อสรุป
Multicollinearity	VIF สูงสุด	1.291	ผ่าน (เกณฑ์ < 5)
Normality ของ residual	Shapiro-Wilk (สุ่ม 5,000 ตัว)	W = 0.9997, p = 0.6412	ผ่าน
	skewness / excess kurtosis	0.011 / -0.027	ใกล้ปกติมาก
Homoscedasticity	Breusch-Pagan	BP = 6.303, df = 5, p = 0.2779	ผ่าน
Independence	Durbin-Watson	DW = 1.997	ผ่าน (≈ 2)

shapiro.test() ของ R รับได้ไม่เกิน 5,000 ค่า จึงสุ่มมา 5,000 ตัว (set.seed(2026)) ส่วนข้อมูลทั้ง 50,000 ตัวดูจาก Q-Q plot


Residuals vs fitted
residual
20
10
0
-10
-20
65
70
75
80
fitted


Normal Q-Q plot of residuals
sample
20
10
0
-10
-20
-2.5
0.0
2.5
theoretical

8.2 Partial F-test

```
anova(lm(academic_performance ~ study_hours_per_day, d), m)
```

$$F = 122.994 (df = 4, 49,994), p = 1.200e-104, R^2_{reduced} = 0.150307$$

การคำนวณด้วย SPSS

9.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ในโปรแกรม SPSS

1) การเตรียมข้อมูล:
    - นำเข้าไฟล์ student.csv (จำนวน 50,000 แถว) ตรวจสอบตัวแปรในหน้าต่าง Variable View กำหนดค่าตัวแปรตาม academic_performance และตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร (study_hours_per_day, stress_level, sleep_hours, physical_activity, screen_time)ให้เป็นประเภท Scale ทั้งหมด
2) ขั้นตอนการรัน Regression:
    - ไปที่เมนู $Analyze \rightarrow Regression \rightarrow Linear$...
    - กำหนด Dependent: academic_performance
    - กำหนด Independent(s): study_hours_per_day, stress_level, sleep_hours, physical_activity, screen_time
    - กำหนด Method: Enter
3) การตั้งค่าสถิติเพิ่มเติม (Options):
    - ในปุ่ม Statistics...: เลือกติ๊ก *Estimates*, *Model fit*, *R squared change*, *Descriptives*, และ *Collinearity diagnostics* (เพื่อตรวจดูค่า VIF / Tolerance)
    - ในปุ่ม Plots...: เลือกแกน Y: *ZRESID, แกน X: *ZPRED และติ๊กเลือก *Histogram* กับ *Normal probability plot* เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของเศษเหลือ (Residual Assumptions)

	B	Std. Error	t	Sig.	95% CI Lower	95% CI Upper
(constant)	67.546	0.165	408.601	<.001	67.222	67.870
study_hours_per_day	1.199	0.012	96.008	<.001	1.174	1.223
stress_level	-0.349	0.016	-22.154	<.001	-0.379	-0.318
sleep_hours	-0.117	0.016	-7.114	<.001	-0.149	-0.084
physical_activity	-0.073	0.016	-4.500	<.001	-0.105	-0.041
screen_time	-0.009	0.012	-0.771	-0.441	-0.032	0.014

รายการ	ค่า
F	1884.551
Sig.	<.001
R Square	0.159
Adjusted R Square	0.159
SSR	253670.238
SSE	1345890.088
SST	1599560.325

9.2 การอธิบายผลลัพธ์จาก output

1) ตารางราง Descriptive Statistics

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Skewness	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
academic_performance	50000	49.35	95.10	71.0338	5.65613	.002	.011
study_hours_per_day	50000	.00	13.91	4.9978	1.99889	.053	.011
stress_level	50000	.00	10.00	4.2473	1.67570	.032	.011
sleep_hours	50000	3.00	10.00	6.5065	1.47929	-.015	.011
physical_activity	50000	.00	7.00	3.0105	1.46045	.090	.011
screen_time	50000	1.00	12.00	5.0264	1.96035	.134	.011
Valid N (listwise)	50000						

จากตาราง Descriptive Statistics ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจำนวน 50,000 ราย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 71.03 คะแนน ($SD = 5.66) โดยนักศึกษามีชั่วโมงการอ่านหนังสือเฉลี่ย 5.00 ชม./วัน นอนหลับเฉลี่ย 6.51 ชม./วัน ใช้เวลาหน้าจอเฉลี่ย 5.03 ชม./วัน มีระดับความเครียดเฉลี่ย 4.25 คะแนน และใช้เวลาออกกำลังกายเฉลี่ย 3.01 ชม./สัปดาห์ ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ (Skewness) ของทุกตัวแปรมีค่าเข้าใกล้ 0 (อยู่ในช่วง -0.015 ถึง 0.134) บ่งชี้ว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบสมมาตรใกล้เคียงกับการแจกแจงแบบปกติ

2) ตาราง Correlations

Correlations

		academic_performance	study_hours_per_day	stress_level	sleep_hours	physical_activity	screen_time
academic_performance	Pearson Correlation	1	.388***	.057***	-.006	-.002	-.002
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	.166	.627	.733
	N	50000	50000	50000	50000	50000	50000
study_hours_per_day	Pearson Correlation	.388***	1	.352***	-.008	-.004	.004
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	.067	.367	.326
	N	50000	50000	50000	50000	50000	50000
stress_level	Pearson Correlation	.057***	.352***	1	-.269***	-.178***	.002
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	.681
	N	50000	50000	50000	50000	50000	50000
sleep_hours	Pearson Correlation	-.006	-.008	-.269***	1	.001	-.003
	Sig. (2-tailed)	.166	.067	<.001		.908	.470
	N	50000	50000	50000	50000	50000	50000
physical_activity	Pearson Correlation	-.002	-.004	-.178***	.001	1	.007
	Sig. (2-tailed)	.627	.367	<.001	.908		.124
	N	50000	50000	50000	50000	50000	50000
screen_time	Pearson Correlation	-.002	.004	.002	-.003	.007	1
	Sig. (2-tailed)	.733	.326	.681	.470	.124	
	N	50000	50000	50000	50000	50000	50000

***. Correlation at 0.001 (2-tailed)

จากตารางเมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlations) พบว่า ชั่วโมงการอ่านหนังสือมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุดในระดับปานกลาง ($r = 0.388, p < .001$) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ความเครียดมีความสัมพันธ์เบื้องต้นระดับต่ำ ($r = 0.057, p < .001$) และตัวแปรชั่วโมงนอน การออกกำลังกาย และเวลาหน้าจอ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นรายคู่กับผลการเรียนใกล้เคียงศูนย์ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นด้วยกันเอง ไม่พบคู่ตัวแปรใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงเกิน 0.70 (ค่าสูงสุดคือ r = 0.352 ระหว่างชั่วโมงอ่านหนังสือกับความเครียด) จึงยืนยันว่าไม่มีปัญหาความสัมพันธ์พหุสัมพันธ์ร่วมกัน (Multicollinearity) ก่อนการสร้างแบบจำลอง

3) ตาราง Model Summary

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.398[a]	.159	.159	5.18855	.159	1884.551	5	49994	<.001	1.997

a. Predictors: (Constant), screen_time, stress_level, physical_activity, sleep_hours, study_hours_per_day

b. Dependent Variable: academic_performance

จากตาราง Model Summary พบว่าแบบจำลองมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ $R = .398$ และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ $R^2 = .159$ (Adjusted $R^2 = .159$) แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสุขภาพจิตทั้ง 5 ตัวแปร สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้ร้อยละ 15.90 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 5.1885 และค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.997 แสดงถึงความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน

4) ตาราง ANOVA

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	253670.238	5	50734.048	1884.551	<.001[b]
	Residual	1345890.088	49994	26.921		
	Total	1599560.325	49999			

a. Dependent Variable: academic_performance

b. Predictors: (Constant), screen_time, stress_level, physical_activity, sleep_hours, study_hours_per_day

จากตาราง ANOVA พบค่าสถิติทดสอบ $F = 1884.551$ และค่าระดับนัยสำคัญ $Sig. < .001$ ($p < 0.05$) จึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H_0) สรุปได้ว่า ตัวแปรต้นทั้ง 5 ตัวแปรมีอิทธิพลร่วมกันในการกำหนดและทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยืนยันว่าโมเดลการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณนี้มีความเหมาะสม

5) ตาราง Coefficients

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
1	(Constant)	67.546	.165		408.601	<.001	67.222	67.870		
	study_hours_per_day	1.199	.012	.424	96.008	<.001	1.174	1.223	.864	1.157
	stress_level	-.349	.016	-.103	-22.154	<.001	-.379	-.318	.774	1.291
	sleep_hours	-.117	.016	-.030	-7.114	<.001	-.149	-.084	.916	1.091
	physical_activity	-.073	.016	-.019	-4.500	<.001	-.105	-.041	.961	1.040
	screen_time	-.009	.012	-.003	-.771	.441	-.032	.014	1.000	1.000

a. Dependent Variable: academic_performance

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์คะแนนผลการเรียน ($\widehat{Y}$) ได้ดังนี้:

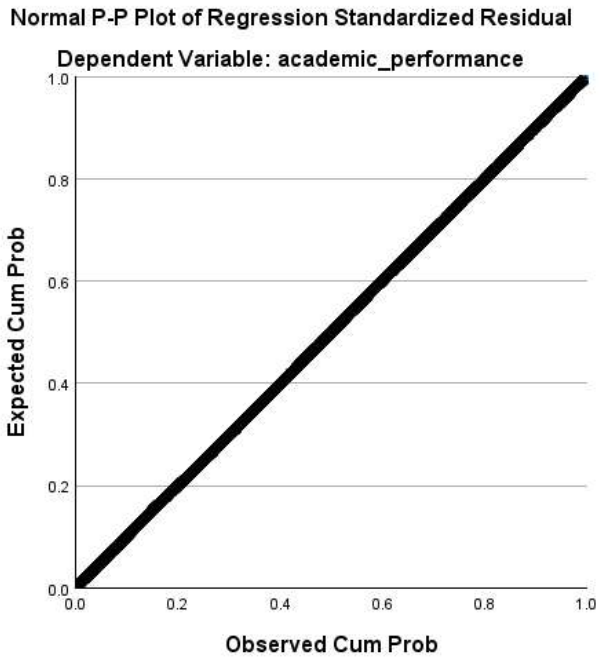
$$\widehat{GPA} = 67.546 + 1.199(X_1) - 0.349(X_2) - 0.117(X_3) - 0.073(X_4) - 0.009(X_5)$$

(โดย X_1: study_hours, X_2: stress_level, X_3: sleep_hours, X_4: physical_activity, X_5: screen_time)

ผลการวิเคราะห์รายตัวแปร:

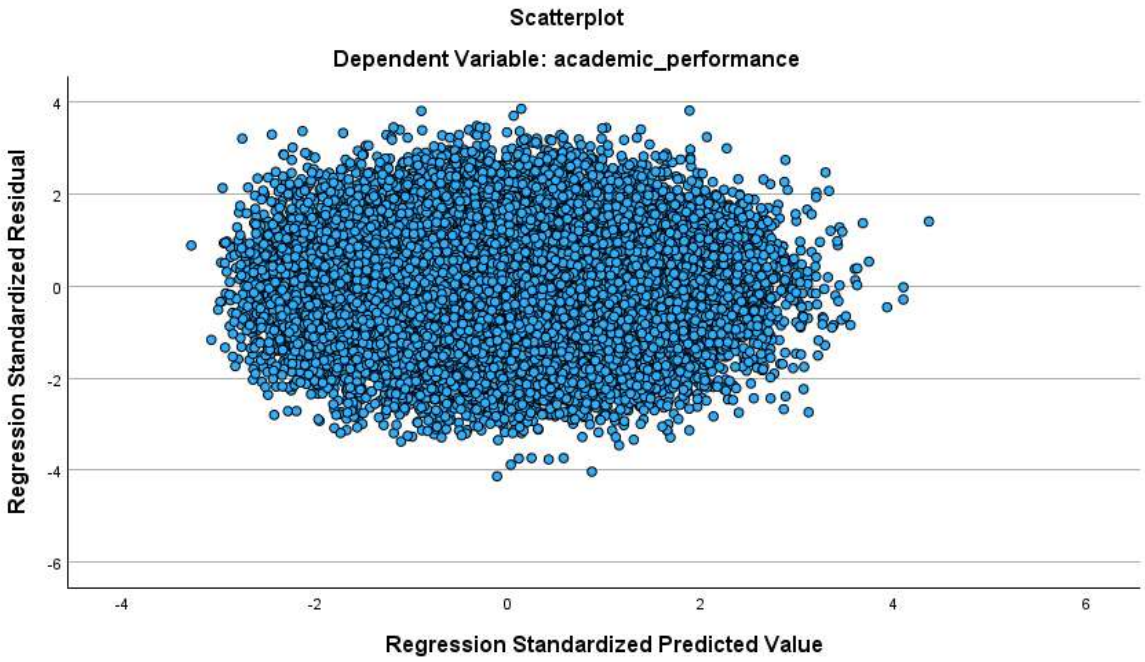
1. ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุด: คือ ชั่วโมงอ่านหนังสือ ($\beta = .424, t = 96.008, p < .001$) ส่งผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ โดยการอ่านหนังสือเพิ่ม 1 ชม./วัน ทำให้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.20 คะแนน
2. ตัวแปรที่ส่งผลเชิงลบ: ได้แก่ ระดับความเครียด ($\beta = -.103, p < .001$), ชั่วโมงการนอน ($\beta = -.030, p < .001$) และ การออกกำลังกาย ($\beta = -.019, p < .001$)
3. ตัวแปรที่ไม่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ: คือ เวลาหน้าจอ ($\beta = -.003, t = -0.771, p = .441 > 0.05$)
4. การตรวจสอบ Multicollinearity: ค่า VIF ของทุกตัวแปรอยู่ระหว่าง $1.000 - 1.291$ (น้อยกว่า 5) แสดงว่าตัวแปรต้นไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ซ้อนทับกันเอง

6) Normal P-P Plot



จากกราฟ Normal P-P Plot พบว่า จุดข้อมูลของเศษเหลือมาตรฐาน (Standardized Residuals) เรียงตัวเกาะแนบสนิทไปตามแนวเส้นตรงทแยงมุม แสดงว่าความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอย

7) Scatterplot



จากกราฟ Scatterplot ระหว่างเศษเหลือมาตรฐาน (*ZRESID) และค่าพยากรณ์มาตรฐาน (ZPRED) พบว่า จุดข้อมูลกระจายตัวเป็นกลุ่มก้อนสม่ำเสมอบริเวณรอบแกนศูนย์ โดยไม่พบรูปแบบที่ผิดปกติ เช่น รูปกรวย (Funnel shape) หรือแนวโค้ง แสดงว่าความแปรปรวนของเศษเหลือมีค่าคงที่ และตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงตามข้อตกลงเบื้องต้น

9.3 สรุปผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม SPSS

จากผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยโปรแกรม SPSS สรุปได้ว่า ตัวแปรต้นทั้ง 5 ตัวแปรสามารถร่วมกันทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($F = 1884.551, p < .001$) โดยอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 15.90 ($R^2 = .159$)

เมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ชั่วโมงการอ่านหนังสือ เป็นปัจจัยส่งเสริมที่มีอิทธิพลสูงสุด ($\beta = .424, p < .001$) ในขณะที่ ระดับความเครียด ($\beta = -.103$), ชั่วโมงการนอน ($\beta = -.030$) และ การออกกำลังกาย ($\beta = -.019$) มีอิทธิพลเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ ส่วน เวลาหน้าจอ ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = .441$) และแบบจำลองผ่านการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นทั้งหมด

เปรียบเทียบผลทั้ง 3 รูปแบบ

ตารางที่ 10 เทียบ Manual, R และ SPSS

ค่า	Manual	R	SPSS	ส่วนต่าง (Manual - R)
β (Intercept)	67.546183	67.546183	67.546	1.8e-13
β study_hours_per_day	1.198955	1.198955	1.199	-8.9e-16
β stress_level	-0.348616	-0.348616	-0.349	-7.3e-15
β sleep_hours	-0.116568	-0.116568	-0.117	-2.7e-15
β physical_activity	-0.072935	-0.072935	-0.073	-1.6e-15
β screen_time	-0.009126	-0.009126	-0.009	-8.1e-16
SE (Intercept)	0.165311	0.165311	0.165	1.6e-15
SE study_hours_per_day	0.012488	0.012488	0.012	-5.0e-17
SE stress_level	0.015736	0.015736	0.016	1.4e-16
SE sleep_hours	0.016387	0.016387	0.016	8.0e-17
SE physical_activity	0.016206	0.016206	0.016	1.1e-16

SE screen_time	0.011837	0.011837	0.012	2.4e-16
t (Intercept)	408.6011	408.6011	408.601	-4.0e-12
t study_hours_per_day	96.0084	96.0084	96.008	7.1e-14
t stress_level	-22.1538	-22.1538	-22.154	-3.8e-13
t sleep_hours	-7.1136	-7.1136	-7.114	-1.1e-13
t physical_activity	-4.5005	-4.5005	-4.500	-6.3e-14
t screen_time	-0.7710	-0.7710	-0.771	-5.2e-14
SSR	253,670.2376	253,670.2376	253670.238	5.2e-10
SSE	1,345,890.0877	1,345,890.0877	1345890.088	6.1e-09
F	1884.5506	1884.5506	1884.551	5.0e-12
$F_crit(\alpha = 0.05)$	2.2143	2.2143	2.215	-8.0e-12
R^2	0.158587	0.158587	0.159	6.1e-16
Adj. R^2	0.158503	0.158503	0.159	8.0e-16

Partial F (4 ปัจจัยที่เหลือ)	122.994	122.994	122.994	3.7e-12
ตัดสินใจ	ปฏิเสธ H0	ปฏิเสธ H0	ปฏิเสธ H0	

ผลการเทียบ Manual กับ R: ค่าต่างสูงสุดของสัมประสิทธิ์ SE t และ CI คือ 6.1e-09 (สัมบูรณ์ ครอบคลุมทุกค่าที่เทียบข้างต้น) ซึ่งเป็นความคลาดเคลื่อนจากการปัดเศษทศนิยมของ floating point ถือว่าตรงกัน ผลสรุปเหมือนกันทุกจุด ทั้งค่า F ภาพรวมและทิศทางของ t-test รายตัว

สาเหตุที่ตรงกัน: ทั้งสองวิธีแก้สมการปกติ (normal equations) ชุดเดียวกัน $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$ R ใช้ QR decomposition เพื่อความเสถียรเชิงตัวเลข ส่วน Manual ใช้ผกผันเมทริกซ์ตรง ๆ ซึ่งเสถียรพอเพราะ VIF ต่ำ (ไม่มี multicollinearity สูง)

สรุปผลและอภิปราย

ผลการทดสอบ H0 หลัก

F(5, 49,994) = 1,884.55 > F_crit = 2.214, p < 0.001 จึง**ปฏิเสธ H0** ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปได้ว่า ปัจจัยทั้งห้าร่วมกันมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ขนาดผลเล็กถึงปานกลาง: R^2 = 0.1586 คือโมเดลอธิบายความแปรปรวนของผลการเรียนได้ประมาณ 15.9% อีก 84.1% มาจากปัจจัยอื่นที่ไม่อยู่ในโมเดล

ผลรายปัจจัย

ปัจจัย	β	Std. β	ผล (α = 0.05)	ตีความ
ชม.อ่านหนังสือ	+1.199	+0.424	มีนัยสำคัญ	อ่านเพิ่ม 1 ชม./วัน คะแนนเพิ่มประมาณ 1.20 (CI 1.17 ถึง 1.22) เมื่อควบคุมปัจจัยอื่น
ความเครียด	-0.349	-0.103	มีนัยสำคัญ	เครียดเพิ่ม 1 หน่วย คะแนนลดประมาณ 0.35
ชม.นอน	-0.117	-0.030	มีนัยสำคัญ (ทิศทางลบ)	ขนาดเล็กมาก ดูหัวข้อ 11.3
การออกกำลังกาย	-0.073	-0.019	มีนัยสำคัญ (ทิศทางลบ)	ขนาดเล็กมาก ดูหัวข้อ 11.3
เวลาหน้าจอ	-0.009	-0.003	ไม่มีนัยสำคัญ (p = 0.441)	CI ครอบคลุม 0 ไม่พบความสัมพันธ์

- ชม.อ่านหนังสือเป็นตัวแปรหลัก: Std. β = 0.42 สูงกว่าตัวถัดไป
- (ความเครียด, |Std. β| = 0.10) ประมาณ 4 เท่า และชม.อ่านหนังสือเพียงตัวเดียวให้
- R^2 = 0.1503 จากทั้งโมเดล 0.1586 ปัจจัยอีกสี่ตัวรวมกันเพิ่ม R^2 เพียง 0.0083

ประเด็นที่ต้องระวังในการตีความ

1. **ความมีนัยสำคัญทางสถิติไม่เท่ากับความสำคัญในทางปฏิบัติ** ด้วย n= 50,000 ผลที่เล็กมากยังได้ p ต่ำ เช่น ชม.นอน β = -0.117 หมายถึงนอนเพิ่ม 1 ชม. คะแนนเปลี่ยนไม่ถึง 0.12 จาก SD 5.66 ควรดูขนาดผล (Std. β, CI) ประกอบเสมอ
2. **เครื่องหมายลบของชม.นอนและการออกกำลังกายสวนกับความคาดหมาย** ขนาดเล็กมาก (|Std. β| < 0.03) และสหสัมพันธ์รายคู่ใกล้ 0 (-0.006 และ -0.002) ผลนี้เกิดเมื่อควบคุมชม.อ่านหนังสือและความเครียดพร้อมกัน ไม่ควรสรุปว่า "นอนมากทำให้ผลการเรียนแย่ลง" จากข้อมูลนี้
3. **ความเครียดเป็นกรณี suppression** สหสัมพันธ์รายคู่ระหว่างความเครียดกับผลการเรียนเป็นบวกเล็กน้อย (r = 0.057) แต่ β ในโมเดลเป็นลบ เพราะความเครียดสัมพันธ์กับชม.อ่านหนังสือ (r = 0.352) คนที่อ่านมากเครียดมากและได้คะแนนสูง เมื่อควบคุมการอ่านแล้ว ความเครียดจึงสัมพันธ์กับคะแนนทางลบ (ในโมเดลที่มีแค่ความเครียดกับชม.อ่านหนังสือ β ของความเครียดก็เป็นลบแล้ว)
4. **เป็นความสัมพันธ์ ไม่ใช่เหตุและผล** ข้อมูลเป็น cross-sectional และไม่ได้ทดลอง

สรุป

ปฏิเสธ H0: ปัจจัยด้านพฤติกรรมและสุขภาพจิตร่วมกันสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่น้ำหนักเกือบทั้งหมดมาจากชม.อ่านหนังสือ ตามด้วยความเครียดซึ่งมีผลลบ ส่วนเวลาหน้าจอไม่พบความสัมพันธ์ ชม.นอนและการออกกำลังกายมีผลเชิงสถิติแต่เล็กเกินกว่าจะมีนัยทางปฏิบัติ

ข้อจำกัด

- ชุดข้อมูลมีลักษณะเหมือนข้อมูลจำลอง (การกระจายสมมาตร residual ปกติมาก) ผลจึงใช้อ้างถึงนักศึกษาจริงได้จำกัด
- physical_activity, stress_level ฯลฯ ไม่มีหน่วยหรือช่วงคะแนนที่ชัดใน DataDict การตีความ "1 หน่วย" จึงอิงสเกลของข้อมูลเอง
- ผลสัมฤทธิ์ในข้อมูลอยู่ในสเกลร้อย ขัดกับคำอธิบาย GPA ใน DataDict
- โมเดลไม่รวมตัวแปรอื่น เช่น exam_pressure, anxiety_score, burnout_score, mental_health_index ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ stress และผลการเรียน และไม่ตรวจ interaction หรือความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเส้นตรง